ගණිතය - අ/පො/ස සාමාන්‍ය පෙළ

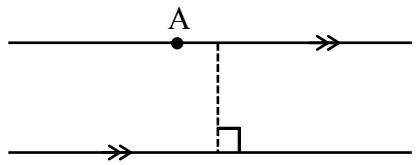
SHORT NOTE

ජ්‍යාමිතිය (නිර්මාණ, ත්‍රිකෝණ, සමාන්තරාස්‍ර, වෘත්තය)

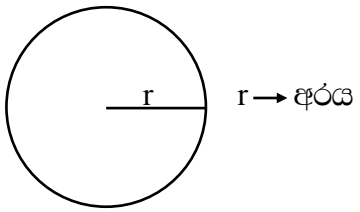
1) තලයක පිහිටි ලක්ෂ්‍ය දෙකක් සැලකූ විටදී, එම ලක්ෂ්‍ය දෙක අතර දුර යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ එම ලක්ෂ්‍යය දෙක යා කරන සරල රේඛා ඛණ්ඩයේ දිගයි.

2) දී ඇති ලක්ෂ්‍යයක් හා සරල රේඛාවක් සලකා බලමු. මෙම ලක්ෂ්‍යයේ සිට රේඛාවට ඇති දුර යනුවෙන් අදහස් කරනු ලබන්නේ, එම ලක්ෂ්‍යයේ සිට සරල රේඛාවට ඇති කෙටිම දුරයි. එම කෙටිම දුර වනුයේ එම ලක්ෂ්‍යයේ සිට රේඛායට ඇති ලම්භ දුරයි.

3) සමාන්තර සරල රේඛා 2ක් සලකන්න. එයින් එක් රේඛාවක් මත ඕනෑම ලක්ෂ්‍යයක් සලකන්න. (A ලක්ෂ්‍යය) A ලක්ෂ්‍යයේ සිට අනෙක් රේඛාවට ඇති මෙම දුරට, මෙම සමාන්තර රේඛා දෙක අතර දුර යැයි කියනු ලැබේ. මෙම රේඛා සමාන්තර බැවින් A ලක්ෂ්‍යය රේඛාව මත කොතැනින් තෝරා ගත්තත් මෙම දුර වෙනස් නොවේ.

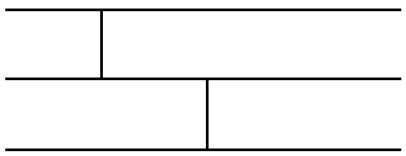


4) අචල ලක්ෂ්‍යයකට නියත දුරකින් චලනය වන ලක්ෂ්‍යයක පථය වෘත්තයක් වේ. එම අචල ලක්ෂ්‍යය සහ චලනය වන ලක්ෂ්‍යය අතර කෙටිම දුර එම වෘත්තයේ අරය වේ.

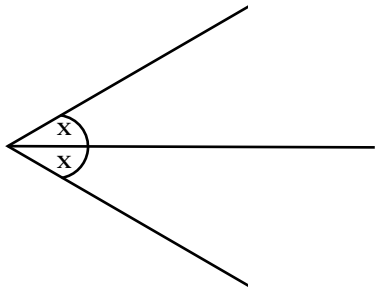


5) අචල ලක්ෂ්‍ය දෙකකට සම දුරින් චලනය වන ලක්ෂ්‍යයන්ගේ පථය, එම අචල ලක්ෂ්‍යය දෙක යා කරනු ලබන රේඛා කණ්ඩයේ ලම්භ සමච්ඡේදකය වේ.

6) දී ඇති සරල රේඛාවට, දී ඇති නියත දුරින් චලනය වන ලක්ෂ්‍යයක පථය එම සරල රේඛාවට දෙපසින්, දී ඇති නියත දුරින් හා දී ඇති රේඛාවට සමාන්තරව පිහිටි සරල රේඛා යුගලය වේ.



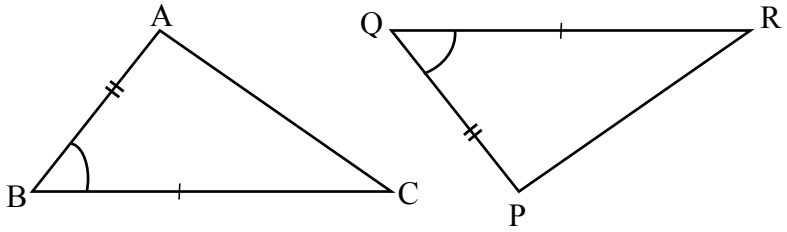
7) දී ඇති පථය වන සරල රේඛා දෙකකට සමදුරින් චලනය වන ලක්ෂ්‍යයක පථය, එම සරල රේඛා දෙක ඡේදනය වීමෙන් සෑදෙන කෝණවල කෝණ සමච්ඡේදකය වේ.



ත්‍රිකෝණ අංගසාම්‍යය

ප්‍රමේයය 01 :-

එක් ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක් සහ අන්තර්ගත කෝණය, තවත් ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකකට හා අන්තර්ගත කෝණයකට සමාන වේ නම්, එම ත්‍රිකෝණ දෙක අංගසම වේ. (පා:කෝ:පා:)



ABC හා PQR Δ වල

AB = PQ

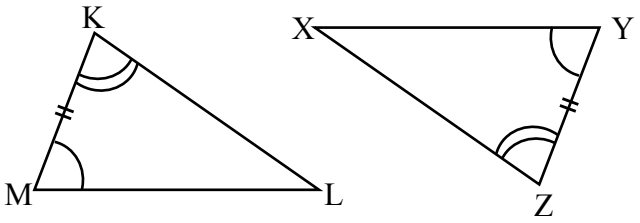
BC = QR

$A\hat{B}C = P\hat{Q}R$

∴ ABC Δ ≡ PQR Δ

ප්‍රමේයය 02 :-

එක් ත්‍රිකෝණයක කෝණ 2ක් සහ පාදයක් තවත් ත්‍රිකෝණයක කෝණ 2කට හා අනුරූප පාදයකට සමාන වේ නම්, එම ත්‍රිකෝණ දෙක අංගසම වේ (කෝ:කෝ:පා:)



KLM හා XYZ Δ වල

$M\hat{K}L = Y\hat{Z}X$

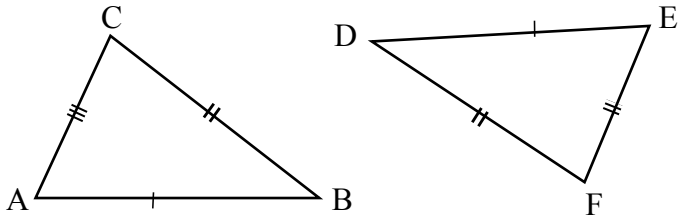
$L\hat{M}K = X\hat{Y}Z$

MK = YZ

∴ KLM Δ ≡ XYZ Δ

ප්‍රමේයය 03 :-

එක් ත්‍රිකෝණයක පාද තුන තවත් ත්‍රිකෝණයක පාද තුනට සමාන වේ නම් එම ත්‍රිකෝණ දෙක අංගසම වේ. (පා:පා:පා:)



ABC හා DEF Δ වල

AB = DE

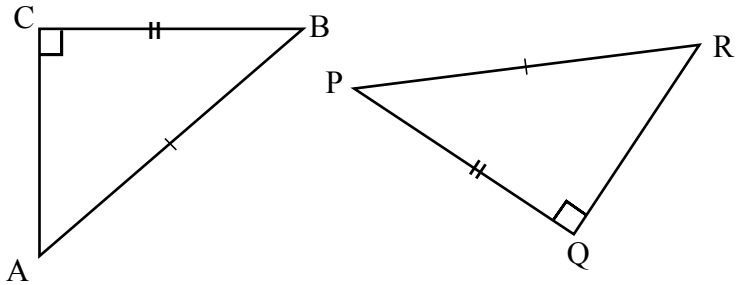
BC = DF

CA = EF

∴ ABC Δ ≡ DEF Δ (පා:පා:පා:)

ප්‍රමේයය 04 :-

සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක කර්ණය සහ පාදයක් තවත් සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක කර්ණයට සහ පාදයට සමාන වේ නම් එම ත්‍රිකෝණ දෙක අංගසම වේ. (කර්ණ:පා:)



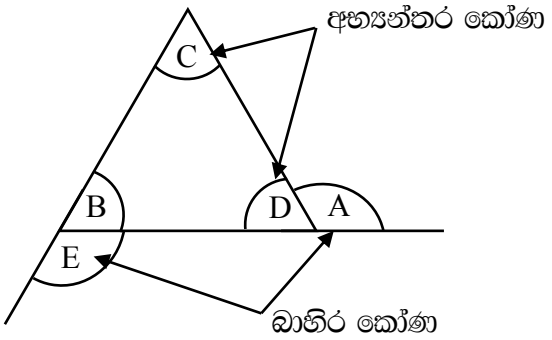
ABC හා PQR සෘජුකෝණී Δ වල

AB = PR

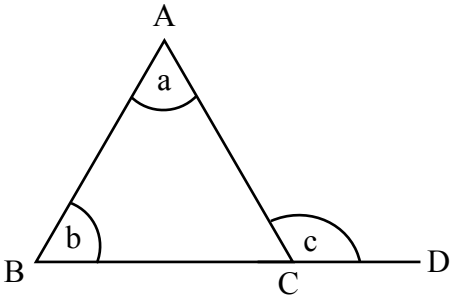
BC = PQ

∴ ABC Δ ≡ PQR Δ (කර්ණ:පා:)

ත්‍රිකෝණ



ප්‍රමේයය :- ත්‍රිකෝණයක ඕනෑම පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය, එහි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකෙහි එකතුවට සමාන වේ.

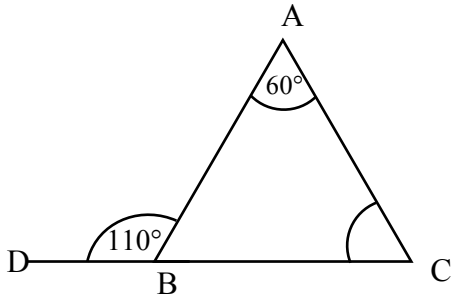


$A\hat{C}D = B\hat{A}C + A\hat{B}C$

c = a + b

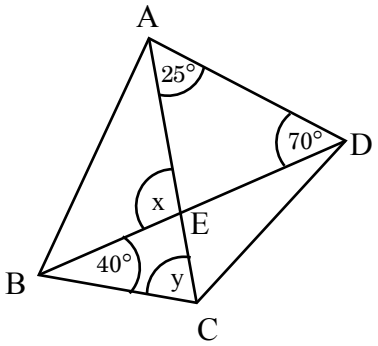
E.g :-

1)



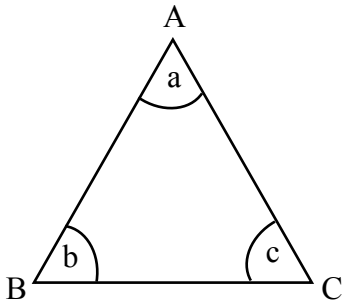
$A\hat{C}B$ හි අගය සොයන්න

2)



x හා y සොයන්න

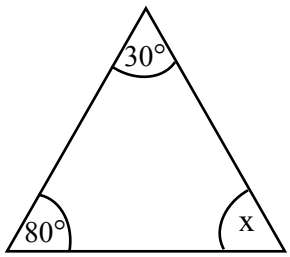
ප්‍රමේයය :- ඕනෑම ත්‍රිකෝණයක අභයන්තර කෝණ තුනෙහි එකතුව 180° කි.



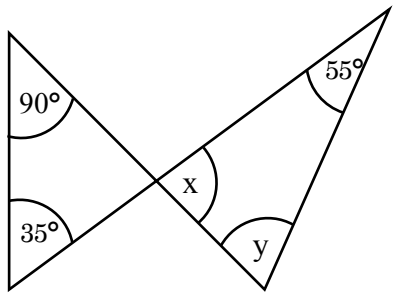
$$a + b + c = 180°$$

E.g. :-

x සොයන්න

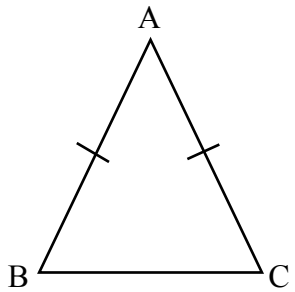


x, y සොයන්න



<u>සමද්විපාද ත්‍රිකෝණ</u>

ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක් සමාන නම් එයට සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක් යැයි කියනු ලැබේ.

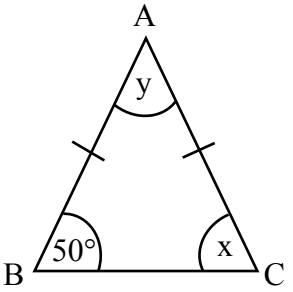


AB = AC

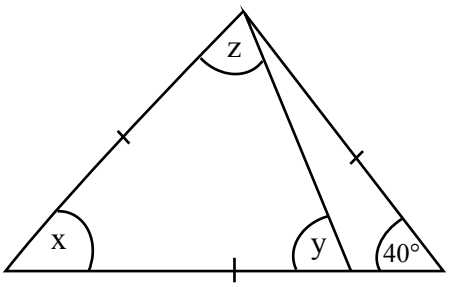
ප්‍රමේයය :- ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක් සමාන වේ නම්, එම පාදවල සම්මුඛ කෝණ සමාන වේ.

∴ ඉහත ත්‍රිකෝණයේ $A\hat{B}C = A\hat{C}B$ වේ.

E.g. :-



x හා y සොයන්න



x, y, z සොයන්න

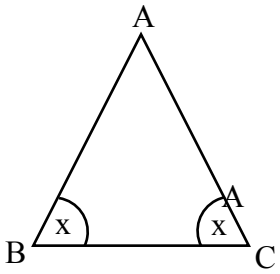
සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක

- ❖ ශීර්ෂයේ සිට සම්මුඛ පාදයට ඇඳි ලම්භයත්
- ❖ ශීර්ෂ කෝණයේ සමච්ඡේදකයත්
- ❖ ශීර්ෂයට සම්මුඛ පාදයේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයට ශීර්ෂය යා කරන රේඛාවත්
- ❖ ශීර්ෂයට සම්මුඛ පාදයේ ලම්භ සමච්ඡේදයත්

එකිනෙකට සමාන වේ.

<u>සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක ප්‍රමේයයේ විලෝමය</u>

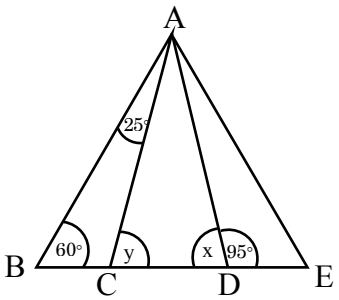
ප්‍රමේයය :- ඕනෑම ත්‍රිකෝණයක කෝණ 2ක් සමාන වේ නම්, එම සමාන කෝණවලට සම්මුඛව පිහිටන පාද සමාන වේ.



$A\hat{B}C = A\hat{C}B$ නම්,

AB = AC වේ.

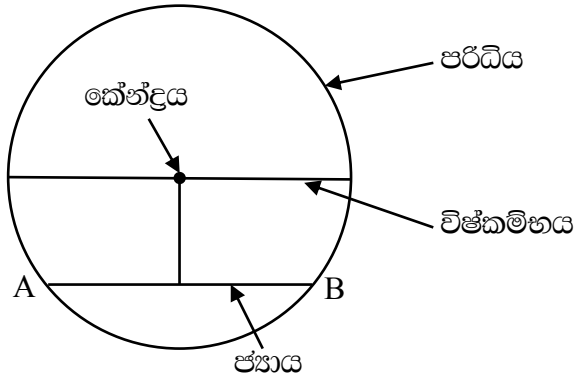
E.g. :-



x, y සොයා AC = AD බව පෙන්වන්න

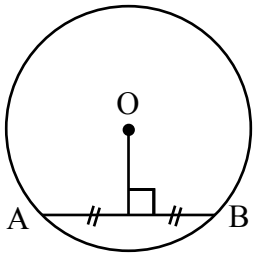
වෘත්තය

වෘත්තයක ජ්‍යා

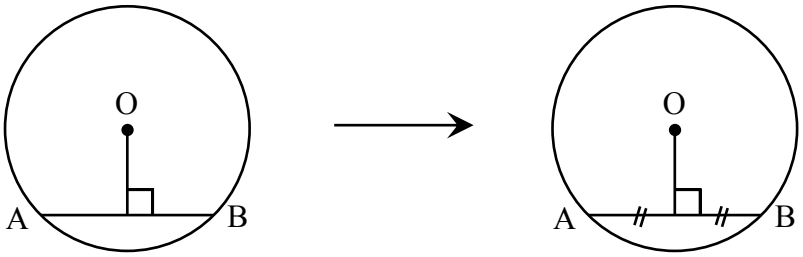


- ජ්‍යායක් යනු වෘත්තයේ පරිධිය මත පිහිටි ඕනෑම ලක්ෂ්‍ය දෙකක් එකිනෙක යා කරන රේඛාවයි.
- වෘත්තයට ඇඳිය හැකි දිගම ජ්‍යාය එහි විෂ්කම්භයයි.
- වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය හරහා පරිධිය ඡේදනය වන සේ ඇඳි රේඛාව වෘත්තයේ විෂ්කම්භයයි.
- වෘත්තයට විෂ්කම්භ හා ජ්‍යායන් අනන්ත ප්‍රමාණයක් ඇඳිය හැකිය.

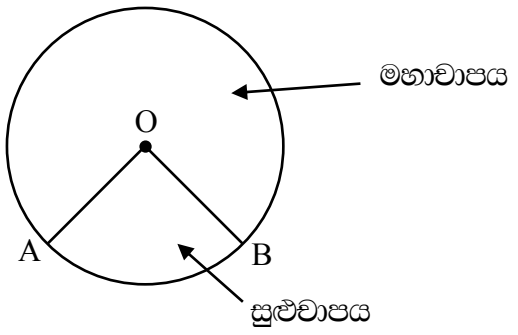
ප්‍රමේයය :- වෘත්තයක කේන්ද්‍රයට, ජ්‍යායේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය යා කරන රේඛාව, ජ්‍යායට ලම්භක වේ.



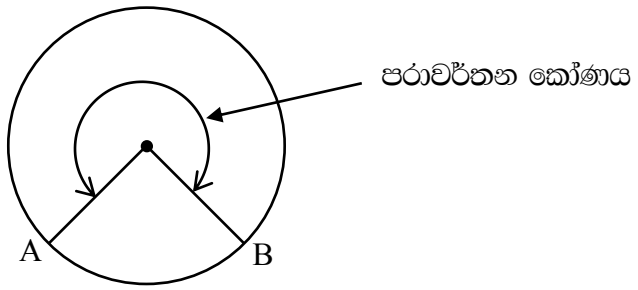
විලෝමය :- වෘත්තයක කේන්ද්‍රයේ සිට ජ්‍යායට ඇඳි ලම්භයෙන්, එම ජ්‍යාය සමච්ඡේදනය වේ.



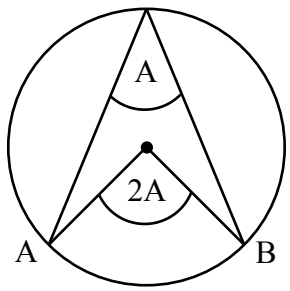
වෘත්තයක කෝණ



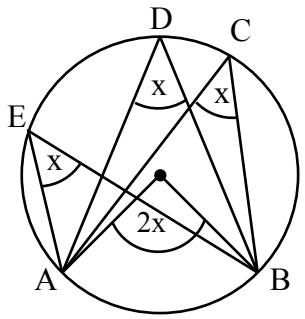
- වෘත්තයක පරිධිය මත පිහිටි ඕනෑම ලක්ෂ්‍යය දෙකක් යා කරන, වෘත්තයේ පරිධිය මතින් ඇඳිය හැකි රේඛාව චාපයක් වේ.
- දිගින් වැඩි කොටස මහාවෘත්ත චාපය වේ.
- දිගින් අඩු කොටස සුළු වෘත්ත චාපය වේ.
- ලක්ෂ්‍යයක් වටා කෝණවල එකතුව 360° කි
- මහා චාපයක් මගින් කේන්ද්‍රයේ ආපාතිත කෝණය පරාවර්තන කෝණයකි (180° ට වැඩි කෝණ)



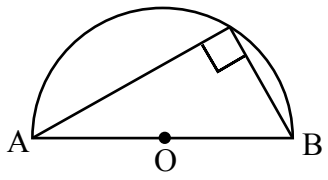
ප්‍රමේයය :- වෘත්ත චාපයක් මගින් කේන්ද්‍රයේ ආපාතිත කෝණය පරිධියේ ආපාතිත කෝණය මෙන් දෙගුණයකි



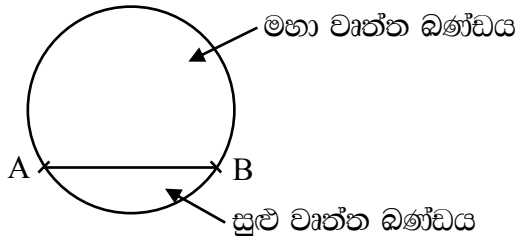
ප්‍රමේයය :- වෘත්තයක එකම ඛණ්ඩයේ කෝණ සමාන වේ



ප්‍රමේයය :- අර්ධ වෘත්තයක් මගින් පරිධියේ ආපාතිත කෝණය 90° කි



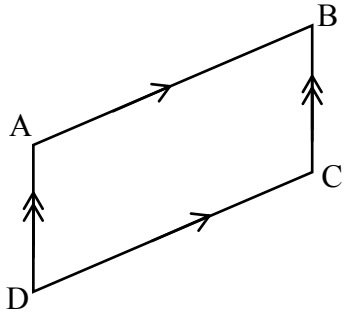
වෘත්ත බණ්ඩ



ජ්‍යායකින් වෘත්තයක් දෙපසට වෙන්වනවිට එහි මහා වෘත්ත චාපයෙන් වට වූ කොටස මහා වෘත්ත බණ්ඩය ලෙසද, කුඩා වෘත්ත චාපයෙන් වට වූ කොටස සුළු වෘත්ත බණ්ඩය ලෙසද හඳුන්වයි.

<u>චතුරස්‍ර</u>

ප්‍රමේයය :- චතුරස්‍රයක සම්මුඛ පාද සමාන්තර නම් එය සමාන්තරාස්‍රයකි.

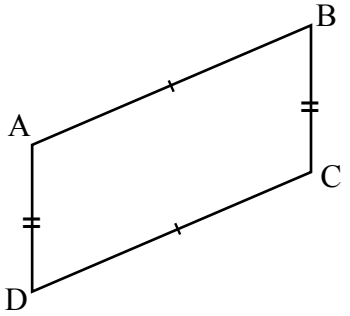


ABCD චතුරස්‍රයේ

AB // DC හා
AD // BC වේ

∴ ABCD චතුරස්‍රය, සමාන්තරාස්‍රයකි.

ප්‍රමේයය :- චතුරස්‍රයක සම්මුඛ පාද සමාන නම් එය සමාන්තරාස්‍රයකි.

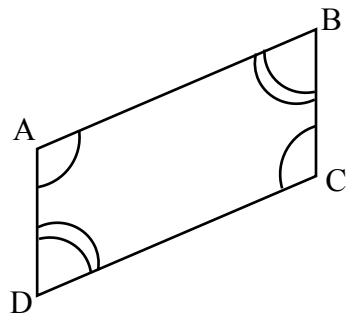


ABCD චතුරස්‍රයේ

AB = DC හා
AD = BC වේ

∴ ABCD චතුරස්‍රය, සමාන්තරාස්‍රයකි.

ප්‍රමේයය :- චතුරස්‍රයක සම්මුඛ කෝණ සමාන නම් එය සමාන්තරාස්‍රයකි.

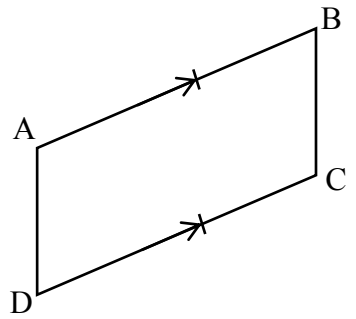


ABCD චතුරස්‍රයේ

$A\hat{B}C = A\hat{D}C$ හා
$D\hat{A}B = D\hat{C}B$ වේ

∴ ABCD චතුරස්‍රය, සමාන්තරාස්‍රයකි.

ප්‍රමේයය :- චතුරස්‍රයක සම්මුඛ පාද යුගලක් සමාන හා සමාන්තර නම් එය සමාන්තරාස්‍රයකි.

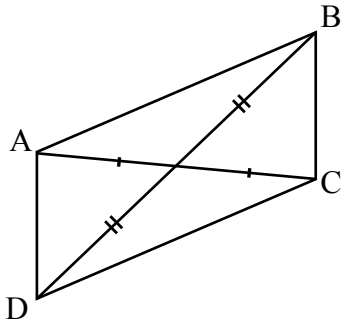


ABCD චතුරස්‍රයේ

AB = DC හා
AB // DC වේ

∴ ABCD චතුරස්‍රය, සමාන්තරාස්‍රයකි.

ප්‍රමේයය :- චතුරස්‍රයක විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය වේ නම් එය සමාන්තරාස්‍රයකි.



ABCD චතුරස්‍රයේ

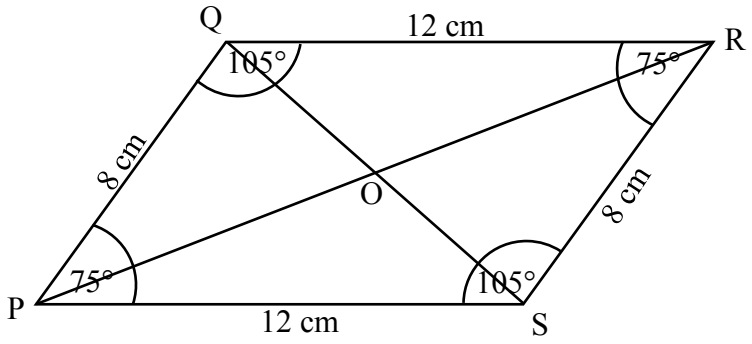
AB = DC හා
AB // DC වේ

∴ ABCD චතුරස්‍රය, සමාන්තරාස්‍රයකි.

සමාන්තරාස්‍රවල ලක්ෂණ

- සම්මුඛ පාද සමාන්තර වීම
- සම්මුඛ පාද සමාන වීම
- සම්මුඛ කෝණ සමාන වීම
- සම්මුඛ පාද යුගලයක් සමාන හා සමාන්තර වීම
- විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය වීම

අභ්‍යාසය



ඉහත දැක්වෙන්නේ සමාන්තරාස්‍රයකි. පහත ඇති ප්‍රශ්ණවල හිස්තැන් පුරවන්න.

1) PQ // ……..
2) QR // …….
3) QR = ……. = ……. cm
4) PQ = ……. = ……. cm
5) PO = …….
6) QO = …….
7) QPS = ……. = ……..°
8) PSR = ……. = ……..°

ප්‍රතිශත, කොටස් වෙළෙඳපොළ

බදු ⟶ 1. වරිපනම් බදු

2. තීරු බදු

3. ආදායම් බදු

වක්‍ර බදු ⟶ සෘජුවම අය නොකරන බදු

1. වරිපනම් බදු

- මහා නගර සභා, නගර සභා හා ප්‍රාදේශීය සභා යන පළාත් පාලන ආයතන මගින් අදාළ බල ප්‍රදේශ තුළ ජීවත් වන පුද්ගලයන්ගෙන්, මහා මාර්ග පහසුකම්, කැලි කසල කළමනාකරණය, වීදි ආලෝකකරණය වැනි පහසුකම් සැපයීම නිසා පිහිටා ඇති නිවාස, ඉඩම් හා ව්‍යාපාරික ස්ථාන වලින් අය කරන බදු වේ.
- වර්ෂයට එකවර හෝ කාර්තුවකට වරක් බැගින් සමාන වාරික හතරකින් ගෙවිය හැක.

2. තීරු බදු

- භාණ්ඩ ආනයනයේදී හෝ අපනයනයේදී එහි වටිනාකමින් කොටසක් රජයට ගෙවිය යුතුය. (රේගු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අය කෙරේ)

3. ආදායම් බදු

- යම් පුද්ගලයෙක් තම සේවා නියුක්තියෙන් හෝ තමා සතු දේපළවලින් හෝ පවත්වාගෙන යන ව්‍යාපාර වලින් හෝ ලබන වාර්ෂික ආදායම කිසියම් සීමාවක් ඉක්මවන විට ඒ සඳහා බද්දක් අය කෙරේ.
- වාර්ෂිකව හෝ ත්‍රෛමාසික වාරික ලෙස හෝ ගෙවිය හැක.

වාර්ෂික ආදායම	බදු ප්‍රතිශතය
පළමු රු. 500 000	0%
ඊළඟ රු. 500 000	4%
ඊළඟ රු. 500 000	8%
ඊළඟ රු. 500 000	12%
ඊළඟ රු. 500 000	16%
ඊළඟ රු. 500 000	20%
රු. 3 000 000 ට වැඩි	24%

4. එකතු කළ අගය මත බදු (VAT)

- කිසියම් භාණ්ඩයක් මිලදී ගැනීමේදී හෝ සේවාවක් ලබාගැනීමේදී එහි මුළු වටිනාකමෙන් කිසියම් ප්‍රතිශතයක් බදු ලෙස අය කෙරේ.

පොලිය

ලබාගත් ණය මුදලකට කාලයකට පසු ගෙවීමට සිදුවන වැඩිපුර මුදල

සුළු පොලිය

පාදක වූ මුල් මුදල පමණක් සලකයිනම්

හීන වන ශේෂ ක්‍රමය යටතේ පොලිය

භාණ්ඩයක් ගැනීමට මුලදී යම් ප්‍රමාණයක් ගෙවා පසුව පොලී සහිතව මාසික වාරික ලෙස ගෙවයි නම්...

ණය ගෙවිය යුතු මාසික වාරික ගණන n නම්,

- මාස ඒකක ගණන = $\frac{n(n+1)}{2}$

වැල් පොලිය

උදා: 10% ක වාර්ෂික පොලියක් ගෙවන බැංකුවක, වසර 3ක කාලයක් තුළ රු.25000 ක ස්ථාවර තැන්පතුවක් පවත්වාගෙන ගිය පුද්ගලයෙකුට,

දිනය	තැන්පතු මුදල(රු.)	පොලිය(රු.)
2013.01.01	25 000	
2013.12.31		2500
2014.01.01	27 500	
2014.12.31		2750
2015.01.01	30 250	
2015.12.31		3025
2016.01.01	33 275	
	ශේෂය	8275

EAR = $(1+R)^n - 1$ 25 000 × 0.331% = 8275

= $(1+10)^3 - 1$

= 0.331

කොටස් වෙළඳපොළ

- ශ්‍රී ලංකාවේ ලයිස්තුගත සමාගම්වල අයිතිය කොටස් වශයෙන් මිලදී ගැනීම හා විකිණීම සිදුවන ස්ථානය
- කොටස = සමාගමේ ආරම්භක ප්‍රාග්ධනය සමාන කොටස් වලට බෙදූ විට ඉන් එක් පංගුවක්
- ලාභාංශය = වාර්ෂික හෝ කාර්තු වශයෙන් හෝ ගෙවනු ලබන කොටසක් සඳහා මුදල
- ප්‍රාග්ධන ලාභය = (කොටස් වල විකුණුම් මිල - කොටස් වල ගැනුම් මිල)

- ප්‍රාග්ධන අලාභය = (කොටස් වල ගැනුම් මිල - කොටස්වල විකුණුම් මිල)

පරිමාව, වර්ගඵලය, ලඝුගණක, පොදු ගුණාකාර, වර්ගමූලය

ලඝුගණක

$\boxed{a^x = N}$ ⟶ දර්ශක ආකාරය

$\boxed{\log_a N = x}$ ⟶ ලඝුගණක ආකාරය

- මෙහි a හා N ධන අගය පමණක් ගනු ලැබේ. (ධන සංඛ්‍යාවක ඕනෑම බලයක් ධන වන නිසා ඉහත සම්බන්ධයේ a වන විට N ද ධන සංඛ්‍යාවක් වේ)
- ලඝුගණක සැලකීමේදී සෑම විටම පාදය ධන වූ සංඛ්‍යා පමණක් ගනු ලැබේ.

ලඝුගණක වල ගුණ

1) ඕනෑම පාදයක් යටතේ, එම පාදයේ ලඝුගණකය 1 වේ.

   එනම්, $\log_a a = 1$

   හේතුව, $a^1 = a$ වීමයි

   නිදසුන් :- $\log_2 2 = 1$

   $\log_{10} 10 = 1$

2) ඕනෑම පාදයකට (1 හැර), 1 හි ලඝුගණකය 0 වේ.

   එනම්, $\log_a 1 = 0$

   හේතුව, $a^0 = 1$ වීමයි

   නිදසුන් :- $\log_2 1 = 0$

   $\log_{10} 1 = 0$

ලඝුගණක නීති

- ගුණිතයෙහි ලඝුගණකය, ලඝුගණක වල එකතුවට සමාන වේ.

$$\boxed{\log_a(mn) = \log_a m + \log_a n}$$

- බෙදීමෙහි ලඝුගණකය, ලඝුගණක වල අන්තරයට සමාන වේ.

$$\boxed{\log_a \frac{m}{n} = \log_a m - \log_a n}$$

- පාදය 10 වන ලඝුගණක ලිවීමේදී,

  $\log_{10}$ වෙනුවට කෙටියෙන් lg පමණක් යොදනු ලැබේ.

  $\therefore \log_{10} 100 = \lg 100$ ලෙස ලිවිය හැක.

- දශමස්ථාන දෙකක් දක්වා ඇති 1ත් 10ත් අතර සංඛ්‍යාවක ලඝුගණකය සෙවීම

  නිදසුන :- 4.58 හි ලඝුගණකය සෙවීම

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	මධ්‍යන්‍ය අන්තරය		
											1	2	3
45									6609				

lg 4.58 = 0.6609 වේ.

- දශමස්ථාන තුනක් දක්වා ඇති 1ත් 10ත් අතර සංඛ්‍යාවක ලඝුගණකය සෙවීම

  නිදසුන :- 5.075 හි ලඝුගණකය සෙවීම

		7	8	9	මධ්‍යන්‍ය අන්තරය								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
50		7050							4				

දැන් 7050 හා 4 එකතු කළ යුතුය.

7050 + 4 = 7054 නිසා,

lg 5.075 = 0.7054 වේ.

- දහයට වඩා විශාල සංඛ්‍යාවල ලඝුගණකය සෙවීම

  නිදසුන :- 54.37 ලඝුගණකය සෙවීම

ක්‍රමය 01

lg 54.37 = lg (5.437×10^1) (විද්‍යාත්මක අංකනයෙන් දැක්වීම)

= lg 5.437 + lg 10^1 (ලඝුගණක නීති යොදාගැනීමෙන්)

= 0.7354 + 1 (ලඝුගණක වගුවෙන් ලබාගැනීම. 10 හි ලඝුගණකය 1 වේ.)

lg 54.37 = 1.7354

ක්‍රමය 02

දර්ශක භාවිතයෙන්

$54.37 = 5.437 \times 10^1$

$= 10^{0.7354} \times 10^1$ (වගුවෙන් 5.437 හි ලඝුගණකය සොයා එය දර්ශක ආකාරයෙන් දැක්වීම)

$54.37 = 10^{1.7354}$

$\therefore$ lg 54.37 = 1.7354

ප්‍රතිලඝුගණකය

නිදසුන :- ලඝුගණක වගුව අනුව lg 59.3 = 1.7731 වේ. එනම් 59.3 හි ලඝුගණකය 1.7731 වේ. වෙනත් අයුරකින් පැවසුවහොත් 1.7731 ලඝුගණකය වන්නේ, 59.3 හිය. එවිට 1.7731 හි ප්‍රතිලඝුගණකය 59.3 යැයි කියනු ලැබේ. ඒ බව antilog 1.7731 = 59.3 ලෙස ලියා දැක්වේ.

නිදසුන :- antilog 0.8436 හි අගය සොයන්න.

		7	8	9	මධ්‍යන්‍ය අන්තරය								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
69		8432								4			

∴ antilog 0.8436 = 6.976

- ලඝුගණක වගුව භාවිතයෙන් 1 ට වැඩි සංඛ්‍යා ගුණ කිරීම හා බෙදීම

  lg (mn) = lg m + lg n

  lg $(\frac{m}{n})$ = lg m – lg n

නිදසුන

4.975 × 10.31

P = 4.975 × 10.31 යැයි ගනිමු

එවිට, lg P = lg (4.975 × 10.31)

= lg 4.975 + lg 10.31 (ලඝුගණක නීති)

= 0.6968 + 1.0132 (ලඝුගණක වගුව ඇසුරෙන්)

= 1.7100 (1.7100 හි ප්‍රතිලඝුගණකය සොයමු)

∴ P = antilog 1.7100

= 51.28

∴ 4.975 × 10.31 = 51.28

වීජීය ප්‍රකාශන වල කුඩාම පොදු ගුණාකාරය සෙවීම

කුඩාම පොදු ගුණාකාරය සෙවීම (කු.පො.ගු)

සංඛ්‍යා කිහිපයක කුඩාම පොදු ගුණාකාරය යනු එම සංඛ්‍යා සියල්ලෙන්ම බෙදෙන කුඩාම සංඛ්‍යාවයි.

1. එක් එක් සංඛ්‍යාව ප්‍රථමක සාධකවල ගුණිතයක් ලෙස ලියන්න.
2. සියලුම සංඛ්‍යාවල සාධක අතරින්, එක් එක් ප්‍රථමක සංඛ්‍යාව සඳහා වැඩිතම බලය තෝරන්න.
3. එම බල සියල්ල ගුණ කිරීමෙන් කු.පො.ගු ලබාගන්න.

වීජීය පද සහිත ප්‍රකාශනවල කුඩාම පොදු ගුණාකාරය සෙවීම

උදා :- $4a^2$, $6ab$, $8b$

$4a^2 = 2 \times 2 \times a \times a = 2^2 \times a^2$

$6ab = 2 \times 3 \times a \times b = 2^1 \times 3^1 \times a^1 \times b^1$

$8b = 2 \times 2 \times 2 \times b = 2^3 \times b^1$

$\therefore$ කු.පො.ගු $= 2^3 \times 3 \times a^2 \times b$

$= 24ab$

ද්විපද ප්‍රකාශන සහිත වීජීය ප්‍රකාශනවල කු.පො.ගු සෙවීම

උදා :- $2x + 4$, $3x - 9$

$2x + 4 = 2(x + 2)$

$3x - 9 = 3(x - 3)$

$\therefore$ කු.පො.ගු $= 2 \times 3 \times (x + 2) \times (x - 3)$

$= 6 \times (x + 2)(x - 3)$

වර්ගමූලය

උදා :- $\sqrt{5}$ සෙවීම

$(2.2)^2 = 4.84$

$(2.3)^2 = 5.29$

5 ට වඩාත් ආසන්න වන්නේ 4.84 යි

$\sqrt{5} \approx 2.2$

ධන නිඛිලයක වර්ගමූලය සඳහා දශමස්ථාන 1කට නිවැරදිව ලැබෙන අගය,
"එම සංඛ්‍යාවේ වර්ගමූලයේ පළමු දශමස්ථානයට සන්නිකර්ෂණය" හෝ "පළමු සන්නිකර්ෂණය" ලෙස හඳුන්වයි.

බෙදීමේ ක්‍රමය මගින් වර්ගමූලය සෙවීම

උදා :- 1764

1) එකස්ථානයේ සිට ඉලක්කම් දෙක බැගින් වෙන් කරන්න

17 64

2) වම්පස ඉලක්කමට අඩු හෝ සමාන, ආසන්න පූර්ණ වර්ගයේ වර්ගමූලය ලියන්න

$$\begin{array}{r|l} & 4 \\ \hline 4 & 17\ 64 \end{array}$$

3)

$$\begin{array}{r|l} & 4 \\ \hline 4 & 17\ 64 \\ & \underline{16} \\ & 1 \end{array}$$

$(4 \times 4 = 16)$

4)

$$\begin{array}{r|l} & 4 \quad \times 2 \\ \hline 4 & 17\ 64 \\ & \underline{16} \\ 8\,\square & 1\ \ 64 \end{array}$$

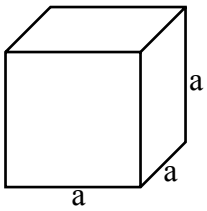
5)

$$\begin{array}{r|l} & 4\ \ 2 \\ \hline 4 & 17\ 64 \\ & \underline{16} \\ 8\,\boxed{2} & 1\ \ 64 \\ & 1\ \ 64 \\ \hline & 0 \end{array}$$

$\therefore \sqrt{1764} = 42$

ඝන වස්තුවල පරිමාව

ඝනකය

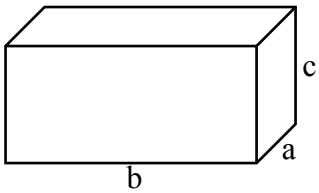


පරිමාව

$= a \times a \times a$

$= a^3$

ඝනකාභය

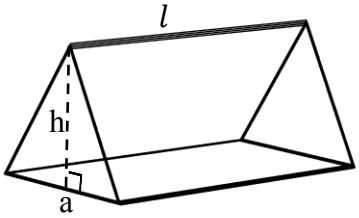


පරිමාව

$= a \times b \times c$

$= abc$

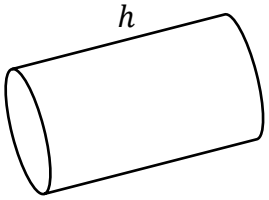
ත්‍රිකෝණාකාර ප්‍රිස්මය



පරිමාව

$= \frac{1}{2} ahl$

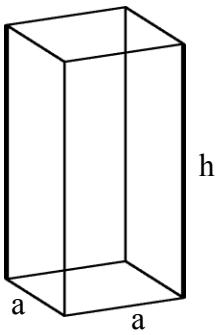
සිලින්ඩරය

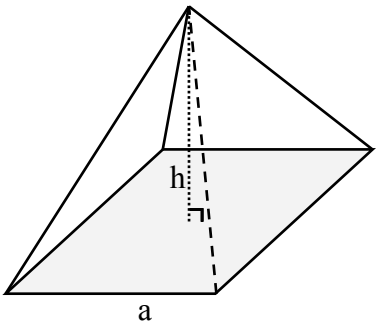


පරිමාව

$= \pi r^2 h$

පතුල සමචතුරස්‍රාකාර ඍජු පිරමීඩයක පරිමාව





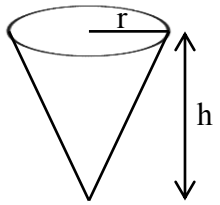
පිරමීඩයේ පරිමාව $\times$ 3 = ඝනකාභයේ පරිමාව

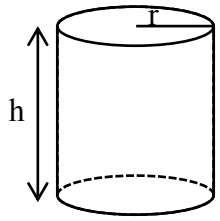
පිරමීඩයේ පරිමාව $= \frac{1}{3} \times$ ආධාරකයේ වර්ගඵලය $\times$ ලම්භ උස

$= \frac{1}{3} \times a \times a \times h$

$\boxed{\text{පිරමීඩයේ පරිමාව} = \frac{1}{3} a^2 h}$

සෘජු වෘත්ත කේතුවක පරිමාව





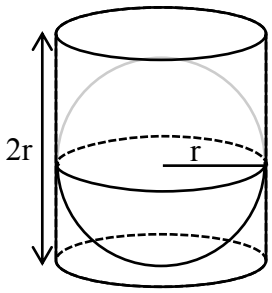
වස්තුවේ පරිමාව $\times$ 3 = සිලින්ඩරයේ පරිමාව

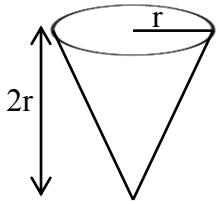
කේතුවේ පරිමාව $= \frac{1}{3} \times$ සිලින්ඩරයේ පරිමාව

$= \frac{1}{3} \times \pi r^2 \times h$

කේතුවේ පරිමාව $= \frac{1}{3}\pi r^2 h$

ගෝලය





සිලින්ඩරයේ පරිමාව = ගෝලයේ පරිමාව + කේතුවේ පරිමාව

ගෝලයේ පරිමාව = සිලින්ඩරයේ පරිමාව – කේතුවේ පරිමාව

$= \pi r^2 h - \frac{1}{3}\pi r^2 h$

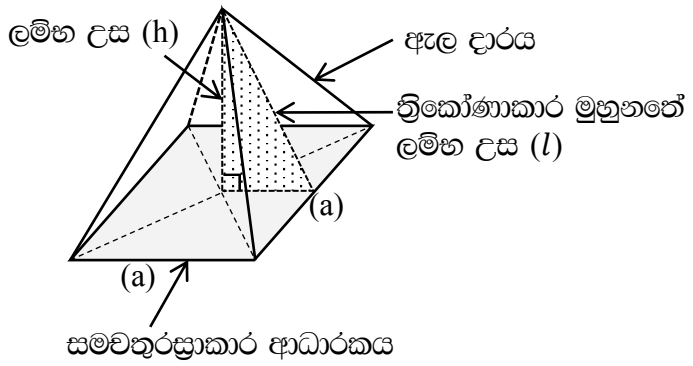
$= \frac{2}{3}\pi r^2 h$ (h = 2r)

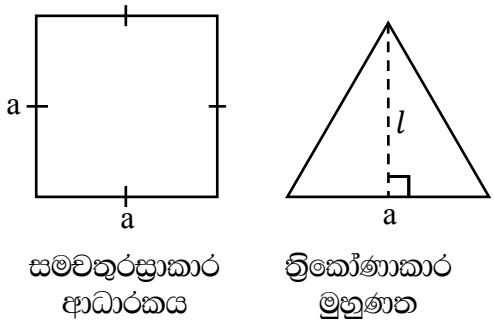
$= \frac{2}{3}\pi r^2 \times 2r$

ගෝලයේ පරිමාව $= \frac{4}{3}\pi r^3$

ඝන වස්තුවල පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය

ආධාරකය සමචතුරස්‍රාකාර වන සෘජු පිරමීඩය



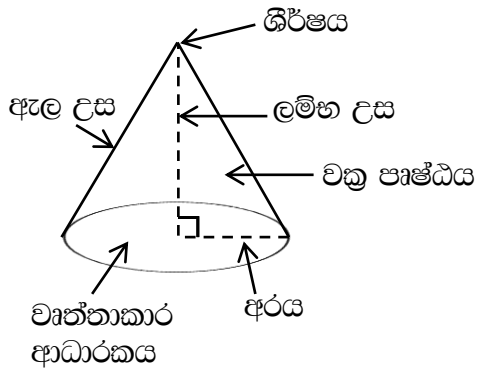
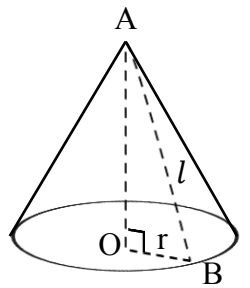
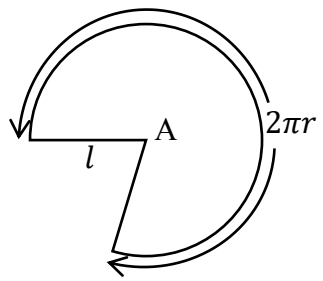


සමචතුරස්‍රාකාර පිරමීඩයේ පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය = සමචතුරස්‍රාකාර ආධාරකයේ වර්ගඵලය + 4 × ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණතේ වර්ගඵලය

$$= (a \times a) + (4 \times \frac{1}{2} \times a \times l)$$

$$= a^2 + 2al$$

මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය = A නම්

$$\boxed{A = a^2 + 2al}$$

<u>කේතුව</u>